Ingeniería Mecatrónica
Automatismos Industriales

Evaluación Parcial N°2

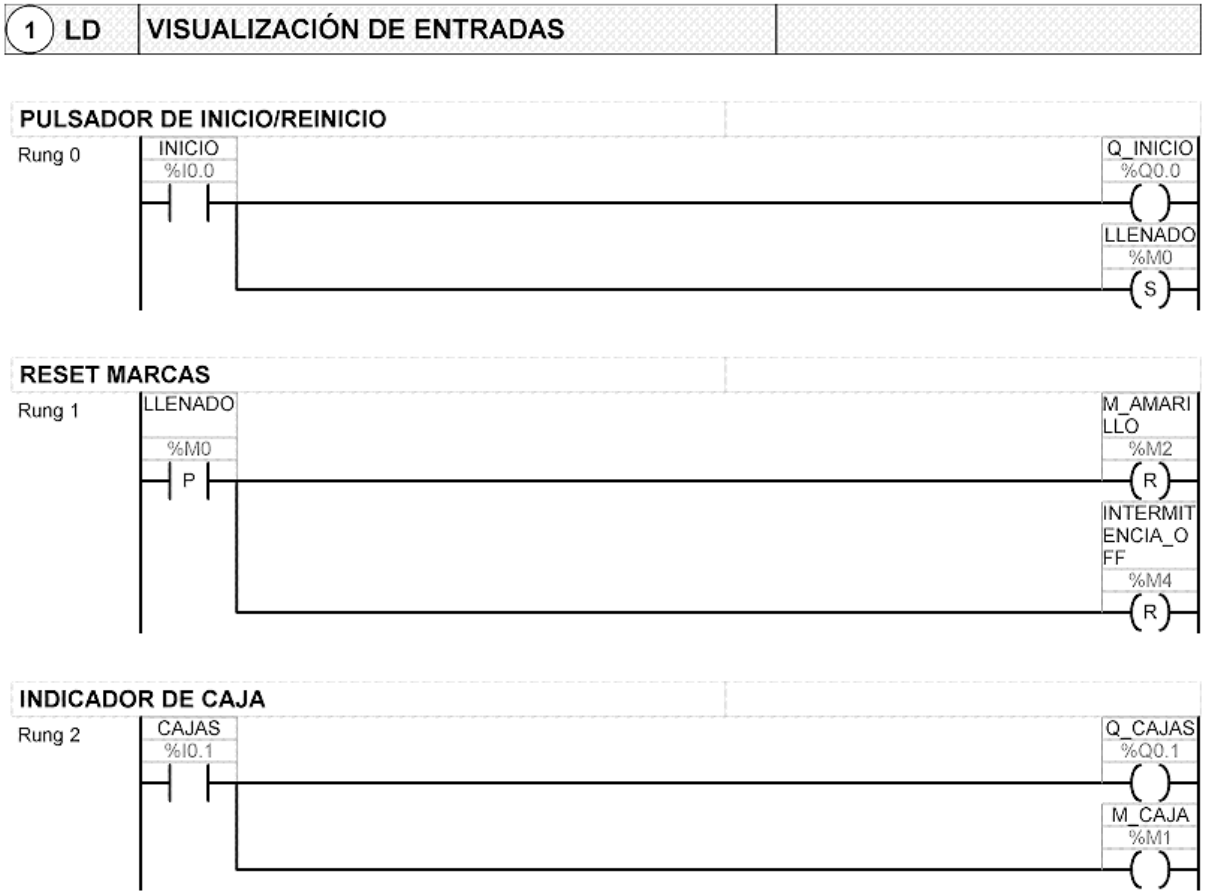
Alumno: BORQUEZ PEREZ Juan Manuel
Legajo: 13567
Fecha: 30/04/2025

Consideraciones

CASO A.

Se considera que el llenado de las cajas no es a intervalos de tiempo regulares dado que el sistema de llenado es semiautomático, por lo tanto no se temporiza. Luego, la indicación del llenado de cada caja se produce por un pulso en una entrada del autómata. Ese pulso puede estar dado por un sensor tipo fin de carrera, un sensor de barrera, u otro tipo, que se activa cuando la caja llena de dispone en algún lugar que activa ese sensor, o pasa por determinado lugar en donde se encuentra ese sensor.
El automatismo comienza con la cinta apagada y sin intermitencia en la luz amarilla. Se inicia el ciclo al pulsar el pulsador de inicio, que es el mismo botón que debe accionar el operario para reiniciar el circuito.

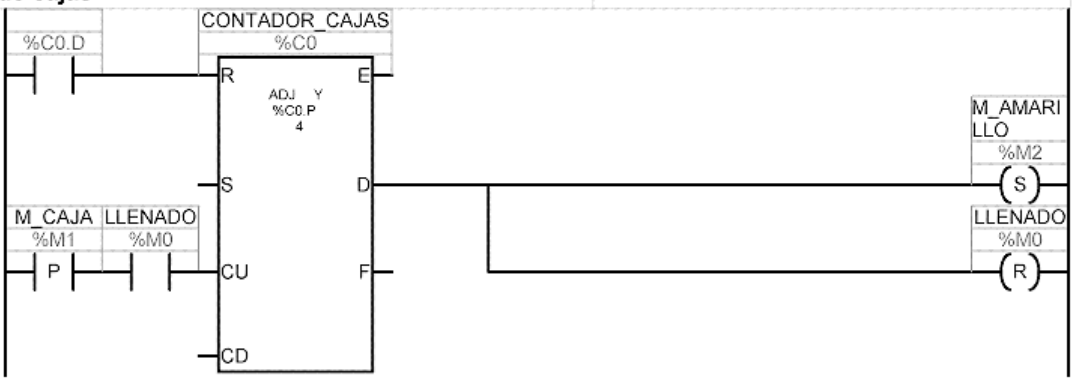
Programación LD



2 LD LOGICA DEL PROGRAMA

Contador de cajas

Rung 0



3 LD SALIDAS

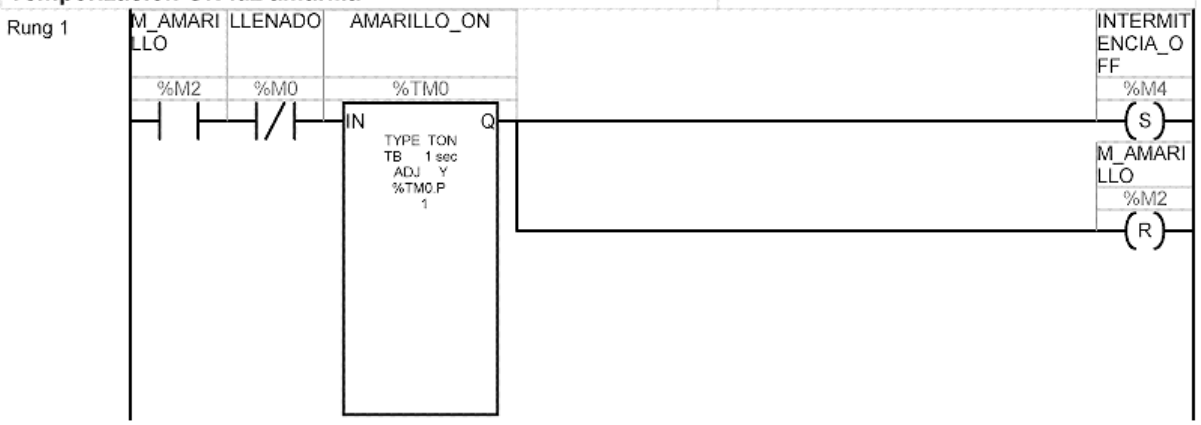
Luz amarilla intermitente

Rung 0

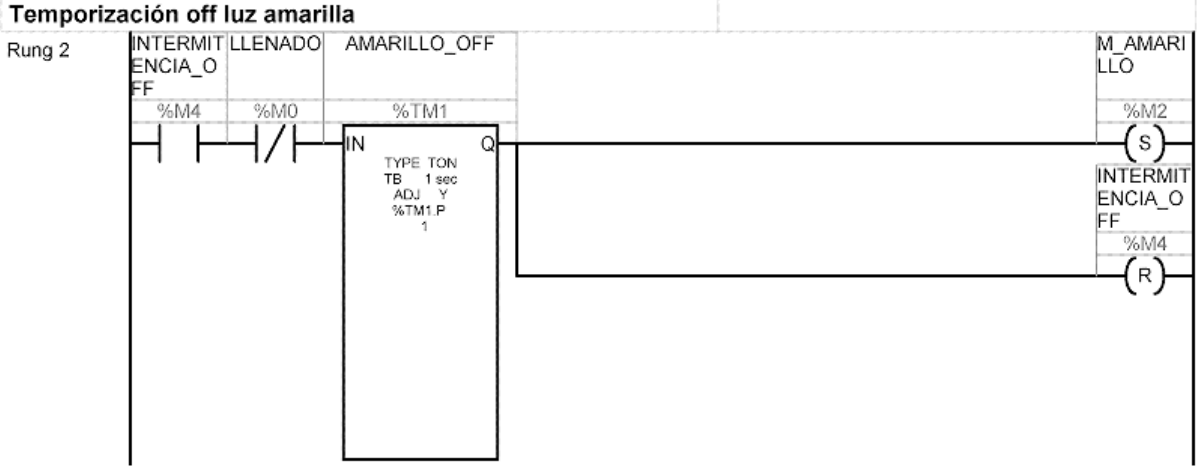
Cinta transportadora

Rung 1

Temporización ON luz amarilla



Temporización off luz amarilla



Símbolos

En uso	Dirección	Símbolo	Comentario
Sí	%Q0.3	AMARILLO	Luz amarilla
Sí	%TM1	AMARILLO_OFF	Temporización intermitencia OFF
Sí	%TM0	AMARILLO_ON	Temporización intermitencia ON
Sí	%I0.1	CAJAS	Indicador de caja llena
Sí	%Q0.2	CINTA	Alimentación cinta
Sí	%C0	CONTADOR_CAJAS	
Sí	%I0.0	INICIO	Pulsador de inicio/reinicio del circuito
Sí	%M4	INTERMITENCIA_OFF	Marca luz amarilla apagada
Sí	%M0	LLENADO	Estado-llenado de cajas
Sí	%M2	M_AMARILLO	Marca luz amarilla encendida
Sí	%M1	M_CAJA	Marca caja llena
Sí	%Q0.1	Q_CAJAS	Sigue indicador cajas
Sí	%Q0.0	Q_INICIO	Sigue boton inicio

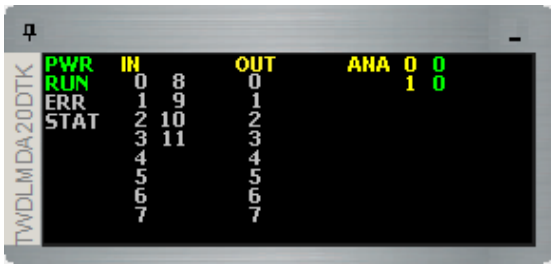
Programación LI

```
SECTION     1
(*SECTTITLE:VISUALIZACIÓN DE ENTRADAS*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* PULSADOR DE INICIO/REINICIO *)
LD          %I0.0.0
ST          %Q0.0.0
S           %M0
(* RESET MARCAS *)
LDR         %M0
R           %M2
R           %M4
(* INDICADOR DE CAJA *)
LD          %I0.0.1
ST          %Q0.0.1
ST          %M1
SECTION     1
(*SECTTITLE:LOGICA DEL PROGRAMA*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* CONTADOR DE CAJAS *)
BLK         %C0
LD          %C0.D
R
LDR         %M1
AND         %M0
CU
OUT_BLK
LD          D
S           %M2
R           %M0
END_BLK
(* TEMPORIZACIÓN ON LUZ AMARILLA *)
```

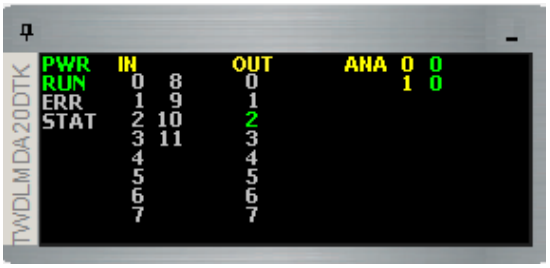
```
BLK         %TM0
LD          %M2
ANDN        %M0
IN
OUT_BLK
LD          Q
S           %M4
R           %M2
END_BLK
(* TEMPORIZACIÓN OFF LUZ AMARILLA *)
BLK         %TM1
LD          %M4
ANDN        %M0
IN
OUT_BLK
LD          Q
S           %M2
R           %M4
END_BLK
SECTION     1
(*SECTTITLE:SALIDAS*)
(*SECTCOMMENT:*)
(* LUZ AMARILLA INTERMITENTE *)
LD          %M2
ST          %Q0.0.3
(* CINTA TRANSPORTADORA *)
LD          %M0
ST          %Q0.0.2
```

Ventana de E/S

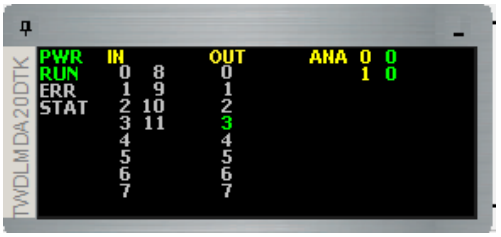
El estado inicial del automatismo se observa en la siguiente captura.



Cuando se activa el pulsador de inicio, pasa al siguiente estado, en donde solamente la cinta transportadora se encuentra activada (%Q0.2).



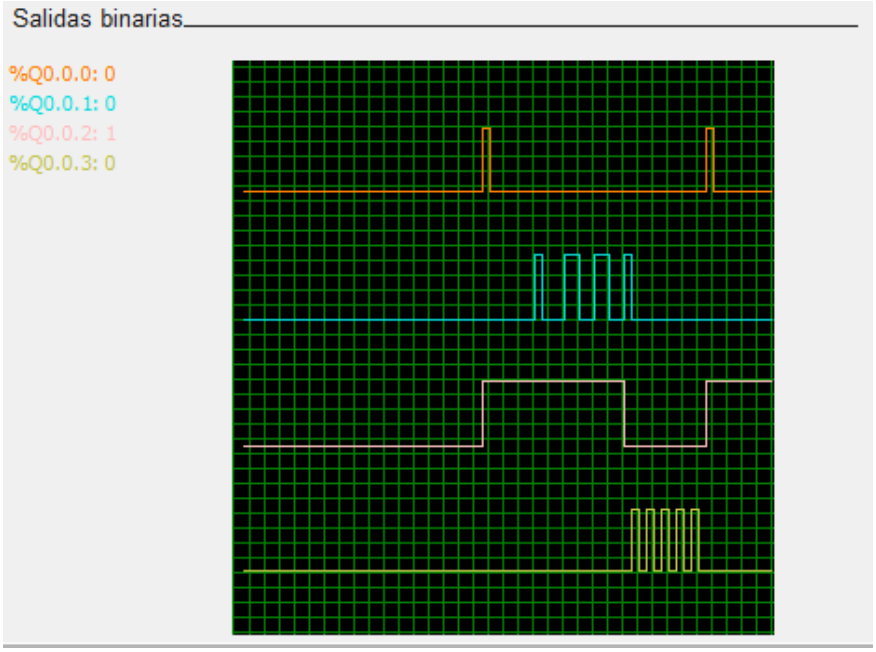
Cuando termina de realizar el conteo, la cinta transportadora se detiene y se produce la intermitencia de la luz amarilla (%Q0.3)



Cuando se activa nuevamente el pulsador de inicio se vuelve al estado mostrado en la segunda captura.

Curvas de comportamiento

Salida	Descripción
Q0.0.0	Pulsador de inicio
Q0.0.1	Indicador de caja llena
Q0.0.2	Cinta transportadora activada
Q0.0.3	Luz amarilla intermitente



Se observa que el proceso se activa con el primer pulso en el indicador de inicio (trazo naranja). En ese momento se activa la cinta transportadora (trazo rosado). Cada vez que se llena una caja (trazo celeste), se activa el indicador de caja llena, y luego de 4 pulsos en ese indicador se detiene la cinta y se activa la intermitencia en la luz amarilla (trazo amarillo). Finalmente, con un pulso en el pulsador de inicio, se activa nuevamente la cinta.